CASA+ · PRODUTO E AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

PRD do MVP

PWA responsiva para celular/computador e dois painéis touchscreen fixos: um no escritório e outro na suíte. Ambos acessam toda a casa com atalhos próprios e compartilham um backend. Estão previstas persianas blackout motorizadas na suíte, nos quartos 2 e 3 e no escritório, além de cortina motorizada na sala. O CASA+ conversa por texto no protótipo; a palavra de ativação será detectada localmente por microfone/satélite dedicado ainda a escolher. Na demonstração, os estados são simulados em SQLite local; SQL Server será o alvo de persistência do produto e Home Assistant o hub proposto para integração física. Plantas e circuitos são conceituais; medidas internas, hardware e projeto executivo seguem pendentes.

Versão 0.6 · 7 nov 2026 **Idioma: pt-BR**

Protótipo atual: demonstração, sem hardware conectado

---

01 · PROBLEMA E VISÃO

Uma interface única para a casa

O morador precisa consultar e operar a casa pelo celular e por dois painéis fixos — no escritório e na suíte — sem alternar entre interfaces de fabricantes. Os dois painéis serão clientes da mesma aplicação e de um único controlador residencial, que será a fonte canônica de estado para comandos e voz.

> **Limite atual.** Os estados são simulados no SQLite de desenvolvimento e compartilhados entre clientes da mesma instância; não são telemetria real. Home Assistant, sensores e hardware não estão conectados. SQLite não é armazenamento de produção.

---

02 · OBJETIVO E SUCESSO

O que o MVP precisa provar

Operação fácil

Encontrar um cômodo e entender seus estados rapidamente, em celular ou computador.

Uma fonte confiável

Quando integrada, exibir estados vindos do Home Assistant e refletir confirmação/erro da operação.

Voz privada por projeto

Detecção de wake word e pipeline residencial local com satélite dedicado; somente a transcrição pós-ativação pode seguir ao assistente CASA+ no serviço LLM, nunca o áudio ambiente de espera.

Escopo honesto

Separar explicitamente maquetes, dispositivos offline e dispositivos realmente conectados.

Dois pontos fixos

Uma tela touch no escritório e outra na suíte; ambas podem acessar toda a casa, com atalhos personalizados por local.

---

03 · USUÁRIOS E CASOS DE USO

Fluxos principais

1. Morador abre o painel no celular ou em uma das telas fixas (escritório/suíte), consulta o estado por pavimento e acessa os controles de toda a casa.
2. Morador liga/desliga luz, muda o setpoint de uma zona de ar-condicionado, aciona exaustão/coifa ou move cortina/persiana; recebe sucesso ou motivo da falha.

3. Morador conversa com o CASA+ por texto; para a etapa de voz, uma wake word será detectada localmente no satélite e o pipeline residencial encaminhará somente a transcrição pós-ativação ao assistente.
4. Morador identifica uma entidade offline ou sem permissão e sabe que comando não foi confirmado — nunca recebe um falso “feito”.

---

04 · ESCOPO FUNCIONAL

Requisitos MVP

FR-01	Mostrar estados reais vindos do Home Assistant depois da integração; manter o modo demonstração claramente rotulado antes disso.
FR-02	Organizar ambientes por pavimento e controlar apenas entidades existentes e explicitamente expostas.
FR-03	Oferecer comandos autorizados para iluminação, zonas de climatização selecionadas, coifa/exaustão e posições de persianas/cortinas motorizadas, respeitando capacidades e ambientes permitidos.
FR-04	Atualizar o estado após o comando e apresentar confirmação, erro, indisponibilidade ou atraso sem simular sucesso.
FR-05	Permitir rotinas simples com confirmação para ações sensíveis. O primeiro MVP não destranca portas, desativa alarmes nem executa ações de segurança por voz.
FR-06	A arquitetura aprovada para voz usa palavra de ativação sempre disponível com detecção local na residência e microfone/satélite dedicado. O áudio de espera não deve ser enviado continuamente à nuvem; após wake word, o pipeline local captura/compreende a fala e somente a transcrição pode seguir ao serviço LLM, após informar o morador. Frase de ativação, satélite, hardware e qualidade em pt-BR ainda serão validados. Esta integração de hardware está pendente; o PWA atual não mantém o microfone aberto.
FR-07	Climatização: não criar zonas no lavabo, jardim de inverno, churrasqueira e banheiros (compartilhado e suíte). Os demais ambientes seguem como zonas candidatas sujeitas à revisão do usuário e ao projeto HVAC.

FR-08	Apresentar plantas conceituais dos dois pavimentos conforme a referência do Planner 5D e as decisões confirmadas: lote plano 10 × 25 m, rua na face de 10 m, corredor externo de 2 m à direita, lavabo junto ao escritório, quartos 2/3 com sacadas para os fundos e sacada da suíte para a frente. Informar que divisões internas são sem escala e não substituem levantamento executivo.
FR-09	Oferecer dois endereços diretos para painéis touchscreen fixos — escritório e suíte — com favoritos diferentes, mas navegação e comandos para todos os ambientes. São duas interfaces cliente do mesmo Home Assistant proposto, não dois gateways. Na demonstração, os clientes compartilham estados via backend e SSE; nenhum dispositivo real é acionado. O SQLite local atende somente o backend de desenvolvimento. O produto exigirá armazenamento compartilhado SQL Server e integração Home Assistant devidamente validada.
FR-10	Alterações simuladas devem incrementar uma revisão persistida na mesma transação do estado; a rota SSE notifica os clientes e cada painel refaz a leitura do snapshot, inclusive após reconexão.
FR-11	O arquivo SQLite de desenvolvimento deve sobreviver a atualização/reabertura de página e reinício do servidor enquanto o ambiente local existir; não deve ser apresentado como armazenamento de produção, distribuído ou SQL Server.
FR-12	Controlar persianas blackout motorizadas na suíte, quartos 2 e 3 e escritório; controlar cortina motorizada na sala de estar. O protótipo usa posições simuladas de 0% (fechada) a 100% (aberta), compartilhadas entre painel Escritório, painel Suíte e PWA. Quantidade de motores depende dos vãos ainda não levantados; nenhuma carga física está conectada.
FR-13	Oferecer conversa CASA+ em português pelo servidor usando LLM gerenciado; informar que texto e snapshot simulado podem consumir créditos. No protótipo, permitir ao modelo somente uma intenção allowlisted para posição de cobertura e validar novamente no backend; não expor credenciais, executar serviços arbitrários nem alegar controle físico. Limitar chamadas a 8/minuto por usuário/IP na instância de desenvolvimento.

FR-14	Não anunciar wake word como funcional até escolher, instalar e validar satélite/microfone e pipeline local. Não implementar escuta contínua no navegador. Na etapa residencial, manter áudio da palavra de ativação dentro da casa; somente transcrição posterior pode seguir ao serviço CASA+.

05 · ARQUITETURA DO BACKEND E DA VOZ

Estado compartilhado na demonstração; voz local planejada

Na demonstração atual, React consulta `smartHome.snapshot` e envia `smartHome.command`/`smartHome.scene` ao Express/tRPC. O SQLite grava estado e revisão na mesma transação; SSE informa os clientes para refazer o snapshot. O CASA+ textual recebe mensagem e snapshot simulado somente pelo servidor, chama o LLM gerenciado e pode enviar de volta apenas uma intenção de cobertura validada; pode haver consumo de créditos. Mensagens não são persistidas pelo app.

Duas centrais fixas. Escritório e suíte são clientes da mesma fonte de estado e podem acessar toda a casa. Os favoritos permanecem próprios de cada painel. SQLite é somente um arquivo local de desenvolvimento, não sincroniza instâncias diferentes e não substitui SQL Server compartilhado para o produto.

Voz aprovada. A palavra de ativação é continuamente detectada localmente por microfone/satélite dedicado. O pipeline residencial mantém o áudio dentro da casa enquanto aguarda a ativação; depois de acordar, só a transcrição pode seguir para o serviço LLM CASA+, que recebe texto e pode consumir créditos. O hardware, frase de wake word, desempenho do pipeline e português brasileiro ainda precisam ser escolhidos e testados. A interface Web/PWA atual não captura, grava nem envia áudio do microfone e não mantém o microfone aberto. A síntese opcional das respostas ocorre no navegador/dispositivo.

Microfone / satélite
wake word e áudio na residência

→

Home Assistant / pipeline local
captura e reconhecimento; hardware a validar

→

Transcrição pós-ativação
texto enviado ao CASA+; sem áudio ambiente

→

LLM CASA+ e allowlist
backend confirma cômodo e ação explícitos na mensagem atual

O que funciona hoje

Conversa por texto no PWA; síntese de fala do navegador, quando disponível; controle de coberturas apenas simuladas; sincronização de estado entre os clientes da mesma instância. Antes de gravar, o backend confirma deterministicamente que a mensagem atual identifica um único cômodo, o tipo de cobertura e a ação/posição pedida; uma tool-call do modelo sozinha não executa a alteração.

O que depende de produto/ hardware

Satélite local, frase de ativação, STT/ TTS em português brasileiro, integração real com Home Assistant e atuadores, autenticação e banco compartilhado SQL Server.

Matter não é o assistente de voz. É opção de protocolo/compatibilidade entre controladores e dispositivos; cada produto e bridge precisam ser verificados.[4]

---

06 · SEGURANÇA E INTEGRAÇÃO

Regras obrigatórias de implementação

- Não guardar token de acesso do Home Assistant em JavaScript, armazenamento local ou código entregue ao navegador.

- As rotas da simulação e a conversa textual CASA+ são públicas nesta etapa; nenhuma credencial de dispositivo está no browser. O assistente tem allowlist e limite em memória de 8 chamadas/minuto por usuário/IP, que não é controle suficiente de custo nem proteção distribuída. Antes de habilitar hardware/produto, usar autenticação e autorização, limites compartilhados, guardar segredos no servidor e restringir acesso de rede.
- Preferir API WebSocket para estados contínuos; a API REST é adequada a chamadas simples, mas exige token Bearer em cada chamada.[5]
- Para acesso fora de casa, usar caminho remoto com TLS, autenticação forte e escopo mínimo; nunca expor porta/credencial sem proteção.
- Aplicar allowlist de entidades, registrar comandos e falhas, limitar tentativas e fornecer botão/controle físico local quando pertinente.
- Não permitir que IA generativa emita serviço arbitrário no Home Assistant; mapear voz a intents e ações aprovadas.

---

07 · PLANTA DA RESIDÊNCIA

Layout conceitual registrado

> **Decisões confirmadas.** Terreno plano de 10 m × 25 m; rua/frente no lado de 10 m, fundos na extremidade oposta e corredor externo de 2 m à direita. O esquema segue a referência do Planner 5D e as confirmações do usuário; as dimensões internas, o envelope construído e os recuos continuam pendentes.

Térreo — fundos para frente: jardim externo; churrasqueira/área gourmet à esquerda e lavanderia à direita; sala de jantar à esquerda e cozinha à direita; escada/circulação junto ao jardim de inverno aberto ao céu; na frente, sala de estar/entrada social e escritório. O lavabo fica junto ao escritório. Na parte frontal, garagem para dois carros lado a lado e jardim/acesso.

Superior: quartos 2 e 3 nos fundos, cada um com armário embutido e espaço para mesa/computador e TV; duas sacadas voltadas aos fundos; hall de quartos e banheiro social; escada junto ao vazio sobre o jardim de inverno; suíte com closet e banheiro próprio na frente, com sacada voltada à frente. Portas, janelas, cotas internas e recuos legais não foram fornecidos. As divisões internas do desenho são esquemáticas e sem escala; validação local é necessária antes de qualquer obra.

Baixar planta conceitual do térreo (SVG) · Baixar planta conceitual do superior (SVG)

Ferramenta sugerida: Sweet Home 3D, cuja edição desktop é gratuita e open source e permite desenhar planta 2D, mobiliar e visualizar em 3D. O demo web permite experimentar; salvar projeto pode requerer conta/fluxo online.[6] Alternativas: Floorplanner oferece conta gratuita com até cinco projetos, até três pisos e exportações SD com marca d'água; Planner 5D oferece plano gratuito com projetos ilimitados e web/mobile, mas catálogo reduzido e reconhecimento/upload de planta listado como recurso Premium.[7][8]

---

08 · FORA DO MVP

Não prometer nesta versão

- Dimensionamento elétrico, HVAC, estrutural, ventilação ou projeto legal/executivo.
- Compra/instalação dos dois tablets/painéis, fixação e configuração do Home Assistant antes da escolha de modelo, rede, alimentação e equipamentos.
- Desenho arquitetônico definitivo, recuos, orientação solar, materiais ou orçamento fechado.
- Instalação e funcionamento da wake word local antes de selecionar, instalar e validar o satélite/microfone, hardware do pipeline, frase de ativação, STT/TTS em pt-BR e cobertura acústica.
- Controle universal de qualquer aparelho; cada entidade exige integração e capacidades compatíveis.

- Operação offline do painel, notificações push ou acesso multiusuário até haver arquitetura e requisitos definidos.

---

09 · CRITÉRIOS DE ACEITE

Pronto para considerar o MVP utilizável

- Em modo demonstração, nenhum dado é apresentado como real e nenhuma ação sugere ter controlado hardware.
- Após integração autorizada, estado de entidade e resultado de serviço são refletidos no painel sem expor tokens ao cliente.
- Na demonstração, o CASA+ conversa por texto e só controla a posição simulada das coberturas permitidas, sem ação física; wake word local permanece desativada até hardware/pipeline serem instalados e testados em português.
- As quatro categorias de espaços sem climatização não aparecem como zonas de ar.
- Existem URLs diretas para as centrais do escritório e da suíte; cada perfil exibe seus favoritos, oferece acesso a todos os ambientes e declara que o estado demonstrativo é compartilhado pela mesma instância de backend. Após integração real, ambas deverão consultar e comandar a mesma fonte de estado autenticada.
- As plantas conceituais exibem a orientação e as adjacências confirmadas, destacam as sacadas solicitadas e identificam apenas as cotas conhecidas (lote e corredor); dimensões internas/recuos permanecem pendentes e o material não é executivo.

---

10 · PERGUNTAS PARA FECHAR O ESCOPO

Decisões ainda necessárias

1. Qual frase de ativação e qual microfone/satélite local devem ser selecionados? Quantos pontos são necessários após teste de cobertura acústica?

2. Já tem computador/mini-PC para Home Assistant, alto-falante inteligente, aparelhos de ar e marcas em mente?
3. Qual é o município da obra e quais recuos/servidões ou regras da prefeitura devem ser considerados?
4. Quais são as medidas internas desejadas, os vãos de portas/janelas e as posições do portão de veículos e do acesso social? Como deve ser a ligação entre a garagem e a casa?
5. Quais tamanho/modelo de tela, forma de fixação, alimentação e conexão de rede serão usados no escritório e na suíte?
6. Qual versão/serviço de SQL Server e hospedagem serão escolhidos para a fase de produto, e qual será o plano de migração da simulação SQLite?

REFERÊNCIAS · DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

1. Home Assistant Assist e controle de voz. Execução local ou com serviços em nuvem e uso via app/hardware.
2. Integração Amazon Alexa Smart Home. Entidades suportadas e configuração da skill; alternativa Home Assistant Cloud paga após avaliação.
3. Integração Google Assistant. Configuração por Home Assistant Cloud ou setup manual.
4. Connectivity Standards Alliance — Matter FAQ. Transportes de rede, categorias e bridges.
5. Home Assistant REST API. Autenticação Bearer e chamadas REST/WebSocket.
6. Sweet Home 3D. Produto, licença e funcionalidades oficiais.
7. Floorplanner pricing. Limites da conta gratuita e exportação SD.
8. Planner 5D pricing. Plano gratuito e diferenças de recursos.
9. Home Assistant — The approach to wake words. Processamento de wake word e áudio local.
10. Home Assistant — Voice assistant local. Pipeline de fala com componentes locais.
11. Home Assistant — ESP32-S3-BOX voice assistant. Exemplo de hardware com wake word local; não escolhido para este projeto.
12. MDN — SpeechRecognition. Compatibilidade e limites do reconhecimento de voz no navegador.

Limites e preços de serviços digitais podem mudar; confira a página oficial antes de criar conta ou iniciar um projeto. Documento de produto, não substitui projetos e pareceres de profissionais habilitados.